



杨啸天

集成电路工程 · 硕士在读

电话: 17738531308

邮箱: katharsis_yxt@163.com

籍贯: 四川巴中

年龄: 25 岁

政治面貌: 党员

教育背景

兰州大学 (985)

集成电路工程 · 硕士

2024.9 — 2027.6

研究方向: 基于 TMR 效应的非侵入式大电流检测传感器; 基于 GMR 效应的磁传感芯片及小电流检测传感器

四川农业大学 (211)

电子科学与技术 · 本科

2019.9 — 2023.6

主修: 模拟/数字电子技术、半导体物理、单片机原理

个人技能

电路与硬件设计: 熟练 Altium Designer、立创 EDA、Multisim, 具备电路仿真、原理图、PCB 布局及硬件调试经验。

嵌入式开发: C 语言嵌入式编程, 熟悉 STM32 开发, 掌握 CAN 通信、数字滤波及信号校准。

传感器与仿真: 深入理解 AMR/GMR/TMR 原理, 熟练使用 COMSOL 进行电磁场仿真与结构优化。

测试与分析: 熟练操作示波器、信号发生器等仪器, 具备系统级测试与故障排查能力。

工程工具: 掌握 MATLAB、AutoCAD、KEIL5, 模数电与电磁场理论基础扎实。

荣誉证书

英语 CET-4 / CET-6

兰州大学——学业奖学金三等奖 (2024、2025)

四川农业大学——电子设计大赛二等奖 (2020-2021)

项目经历

基于隧道磁阻效应(TMR)的非侵入式大电流检测传感器 (负责人)

2025.3 — 2025.12

- 主导 TMR 磁传感器信号链硬件研发, 完成芯片选型与评估。电源管理方面, 设计 12V 输入防护链路, 含防反接、OVP (阈值 15V) 及 RC 缓启动电路; 经 DCDC 降压芯片降压到 6.5V, 再经过两路 LDO 分别生成 5V (供传感器) 与 3.3V (供 MCU 及运放), 构建完整低噪声电源树。
- 信号调理与采集方面, 采用 MCP6001 产生 1.1V 基准, AD8276 接收传感器电压, 差分送入 ADS1115 (一端接 AD8276 输出, 一端接基准) 完成模数转换, 通过 I2C 与 STM32 通信; 同时完成 MCU 外围及 CAN 总线电路设计。
- 基于立创 EDA 完成四层 PCB 布局, 推进小型化结构设计。

成果: 实现 $\pm 500A$ 电流检测, 精度 $0.3\%FS$, 与闭环电流传感器精度相当, 支持 CAN 通信, 通过合作公司验收, 进入小批量试产阶段。

巨磁阻效应(GMR)电流传感器 (负责人)

2025.3 — 2026.07

GMR 自旋阀磁传感器研发与电流传感器系统设计

- 主导含人工反铁磁层的 GMR 自旋阀薄膜的性能优化与微纳器件图案化设计, 基于工艺窗口分析与文献调研, 通过光刻工艺实现阻值精确匹配与灵敏度可编程的磁敏单元阵列制备。
- 开发 GMR 线性化工艺路线, 完成半桥器件结构设计与验证, 成功制备出高线性度 GMR 半桥结构磁传感器。
- 负责板载电流传感器系统方案设计与 PCB 实现。

核心成果: GMR 薄膜—器件—系统全流程优化, GMR 薄膜磁阻率可达 6.42% , 交换偏置场达 $400Oe$, 传感器线性工作区间达 $\pm 60 Oe$ 、磁滞误差 $\leq 1\% FS$, 部分关键性能指标优于主流商用 GMR 芯片。

实习经历

深圳市旷野创新科技有限公司

硬件工程师 2026.03 — 2026.06

主导船舶多功能摇杆控制板硬件全流程研发:

- 本设计为船舶操控摇杆控制基座板, 独立完成原理图、选型、BOM 管理及六层 PCB Layout。主控 ESP32-S3-MINI-1-N8, 支持 Type-C 有线与 Wi-Fi/BLE 无线双冗余通信链路。交互层集成双轴磁编码器、旋转编码器、模拟摇杆及多路物理按键, 覆盖船舶推进、舵机微调与菜单精确操控。电源系统采用 Type-C PD 快充, 搭载协议芯片与降压充电 IC, 配合 OVP 过压保护、缓启动及 USB 数据开关, 形成浪涌、过压、过流、反接四级硬件防护, 适应供电波动。Type-C 接口融合 PD 供电、串口调试与 JTAG 烧录三合一功能, 满足船载设备稳定性与可靠性要求。